RR Duration Strategy

Report Completo

Strategia di Duration Timing basata su
Risk Reversal e Yield Curve

Sharpe	Ann. Return	Max Drawdown
0.400	**6.18%**	**-23.6%**

Periodo di analisi: 2009-01-02 - 2026-02-19

4301 giorni di trading | 54 operazioni | 17.1 anni

Strumenti: TLT (long duration) / SHV (short duration)

Report generato: 2026-03-07

1. Executive Summary

Questa strategia utilizza i Risk Reversal (RR) del mercato delle opzioni sui Treasury USA come segnale di timing per la duration. Quando lo skew della volatilita' implicita raggiunge livelli estremi - indicando un pricing eccessivo del rischio direzionale - la strategia effettua switch binari tra TLT (long duration, 20+ anni) e SHV (short duration, <1 anno). Il segnale base e' arricchito con informazioni dalla yield curve (slope momentum 10Y-2Y e regime bull/bear steepening/flattening 10s30s) per migliorare la qualita' delle decisioni di timing.

Il segnale composito finale e': z_final = z_rr + 0.40 * z_yc, dove z_rr combina il z-score del Risk Reversal blend con lo slope momentum, e z_yc cattura il regime della curva dei rendimenti. Un modello HMM a 2 stati (CALM/STRESS) basato su MOVE e VIX regola le soglie operative per evitare segnali LONG durante periodi di stress di mercato.

Metriche Chiave

Metrica	Valore	Metrica	Valore
Sharpe Ratio	0.3997	Excess vs TLT	+7.79%
Sortino Ratio	0.4826	Total Return	178.3%
Ann. Return	6.18%	Equity Finale	$2.746
Volatility	10.46%	B&H TLT Ann.	-1.61%
Max Drawdown	-23.61%	N. Operazioni	54
Calmar Ratio	0.2618	Periodo	17.1 anni

Rispetto al benchmark Buy & Hold TLT (rendimento annualizzato -1.61%), la strategia genera un excess return annualizzato di +7.79% con uno Sharpe Ratio di 0.400 e un Sortino Ratio di 0.483. Il max drawdown di -23.6% risulta significativamente inferiore a quello del B&H TLT.

2. Cosa sono i Risk Reversal

Volatilita' Implicita e Skew

La volatilita' implicita (IV) delle opzioni riflette le aspettative del mercato sulla futura variabilita' del sottostante. Tuttavia, la IV non e' uniforme lungo tutti gli strike: le opzioni out-of-the-money (OTM) tipicamente hanno IV diverse da quelle at-the-money (ATM). Questa differenza si chiama 'skew' o 'smile' della volatilita'.

Per le opzioni sui Treasury, lo skew e' particolarmente informativo: quando il mercato si preoccupa di un calo dei prezzi dei bond (rialzo dei rendimenti), le put OTM diventano piu' costose; quando si aspetta un rally (calo dei rendimenti), le call OTM si apprezzano.

Definizione di Risk Reversal

Il Risk Reversal (RR) misura la differenza di volatilita' implicita tra put e call allo stesso delta (tipicamente 25-delta):

```
RR = IV(Put 25-delta) - IV(Call 25-delta)
```

Interpretazione:
- RR positivo: le put sono piu' costose delle call -> il mercato prezza protezione al ribasso (sentiment negativo sui bond)
- RR negativo: le call sono piu' costose -> il mercato prezza protezione al rialzo (sentiment positivo sui bond)
- RR vicino a zero: distribuzione simmetrica delle aspettative

Perche' i RR funzionano come segnale di timing

I Risk Reversal estremi tendono a segnalare un posizionamento eccessivo del mercato. Quando il RR raggiunge valori estremi (positivi o negativi), indica che il mercato ha prezzato scenari di tail risk in modo aggressivo. Storicamente, questi estremi tendono a mean-revertire: il mercato sovra-reagisce e poi si normalizza. La strategia sfrutta questo effetto di mean-reversion nei momenti di pricing estremo.

Tenors utilizzati

La strategia utilizza Risk Reversal su 4 scadenze diverse per costruire un segnale blend robusto:

- 1W (1 settimana): cattura il sentiment a brevissimo termine
- 1M (1 mese): orizzonte standard per opzioni sui Treasury
- 3M (3 mesi): segnale a medio termine, meno rumoroso
- 6M (6 mesi): tendenza strutturale, meno sensibile al noise

Il blend (media semplice) dei 4 tenors produce un segnale piu' stabile e meno soggetto a falsi positivi rispetto all'uso di un singolo tenor.

3. Costruzione del Segnale

Il segnale finale e' costruito combinando tre componenti distinte, ciascuna con una logica economica precisa. La formula composita e':

```
z_final = z_rr + 0.40 * z_yc

dove:
z_rr  = z_base + 0.50 * z_slope   (RR composite)
z_yc  = z-score del regime score   (YC regime)
```

3.1 Z-score base del Risk Reversal

Il primo componente e' il z-score rolling standard del blend RR. Si calcola la media dei RR su 4 tenors (1W, 1M, 3M, 6M), poi si normalizza con media e deviazione standard rolling su 63 giorni (circa 3 mesi):

```
rr_blend = media(RR_1W, RR_1M, RR_3M, RR_6M)
mu = rolling_mean(rr_blend, window=63)
sigma = rolling_std(rr_blend, window=63)
z_base = (rr_blend - mu) / sigma
```

La finestra di 63 giorni bilancia reattivita' e stabilita'. Finestre piu' corte generano troppi segnali (noise), finestre piu' lunghe sono troppo lente per catturare shift di regime.

3.2 Slope Momentum (10Y-2Y)

Il secondo componente cattura il momentum della curva dei rendimenti usando il cambio a 126 giorni (6 mesi) nello spread 10Y-2Y:

```
slope = yield_10Y - yield_2Y
delta_slope = slope(t) - slope(t-126)
z_slope = z-score(delta_slope, window=252, min_periods=63)
```

Questo componente cattura l'effetto di mean-reversion dello slope: quando la curva si e' appiattita (o irripidita) in modo anomalo rispetto alla storia recente, tende a normalizzarsi. Il peso k_slope = 0.50 e' calibrato per aggiungere informazione senza dominare il segnale RR base.

3.3 YC Regime Z-Score

Il terzo componente classifica il regime della yield curve in 4 stati basandosi sulle variazioni a 42 giorni del livello e dello spread del segmento 10s30s:

Regime	Livello	Spread	Score	Interpretazione
BULL_FLAT	Scende	Scende	+2	Tassi in calo, curva si appiattisce
BULL_STEEP	Scende	Sale	+1	Tassi in calo, curva si irripidisce
BEAR_FLAT	Sale	Scende	-1	Tassi in salita, curva si appiattisce
BEAR_STEEP	Sale	Sale	-2	Tassi in salita, curva si irripidisce

Lo score numerico viene poi normalizzato con un z-score rolling a 252 giorni, producendo z_yc. I regimi BULL (score positivo) favoriscono posizioni LONG sui bond, i regimi BEAR favoriscono posizioni SHORT.

3.4 Formula finale e pesi

La combinazione finale e' additiva con peso k_yc = 0.40 per il componente yield curve:

```
z_final = (z_base + 0.50 * z_slope) + 0.40 * z_yc
        = z_base + 0.50*z_slope + 0.40*z_yc
```

I pesi (k_slope=0.50, k_yc=0.40) sono stati ottimizzati tramite grid search e validati con walk-forward analysis. L'approccio additivo e' preferito rispetto a metodi di filtraggio o agreement perche' mantiene la continuita' del segnale e permette ai diversi componenti di compensarsi reciprocamente quando uno e' rumoroso.

4. Regime Detection: HMM CALM/STRESS

Un elemento cruciale della strategia e' la distinzione tra periodi di calma e stress di mercato. Un Hidden Markov Model (HMM) a 2 stati Gaussiani viene addestrato sulle feature di volatilita' per classificare ogni giorno come CALM o STRESS.

Feature e modello

Le feature utilizzate sono:

- log(MOVE Index): volatilita' implicita del mercato obbligazionario
- log(VIX): volatilita' implicita del mercato azionario

L'HMM a 2 stati viene addestrato con 10 random seed diversi, selezionando il modello con la migliore log-likelihood. L'algoritmo EM (Expectation-Maximization) converge in massimo 300 iterazioni. Lo stato con media log(MOVE) piu' alta viene etichettato come STRESS.

Distribuzione dei regimi

Regime	Giorni	Percentuale	Caratteristica
CALM	3070	71.4%	Volatilita' bassa/normale, trend stabili
STRESS	1231	28.6%	Volatilita' elevata, crisi, shock esogeni

Impatto sulle regole di trading

La distinzione CALM/STRESS ha un effetto critico sulle regole:
- In regime CALM: sia segnali LONG che SHORT sono permessi
- In regime STRESS: solo segnali SHORT sono permessi (nessun LONG)

Questa asimmetria protegge la strategia durante le crisi: in periodi di stress, i bond possono muoversi in modo erratico e i segnali LONG basati su mean-reversion sono meno affidabili. La soglia SHORT in STRESS e' anche piu' restrittiva (-3.50 vs -3.25 in CALM) per evitare falsi segnali generati dalla volatilita' elevata.

5. Regole di Trading

La strategia opera con un meccanismo di switch binario tra due ETF: TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond, duration ~17 anni) e SHV (iShares Short Treasury Bond, duration <1 anno). Le posizioni sono sticky: una volta attivate, restano in vigore fino al segnale successivo.

Soglie per regime

Parametro	CALM	STRESS
Soglia SHORT (z <=)	-3.25	-3.5
Soglia LONG (z >=)	2.5	Disabilitato (99)
Posizione SHORT	100% SHV	100% SHV
Posizione LONG	100% TLT	Non permessa

Parametri di esecuzione

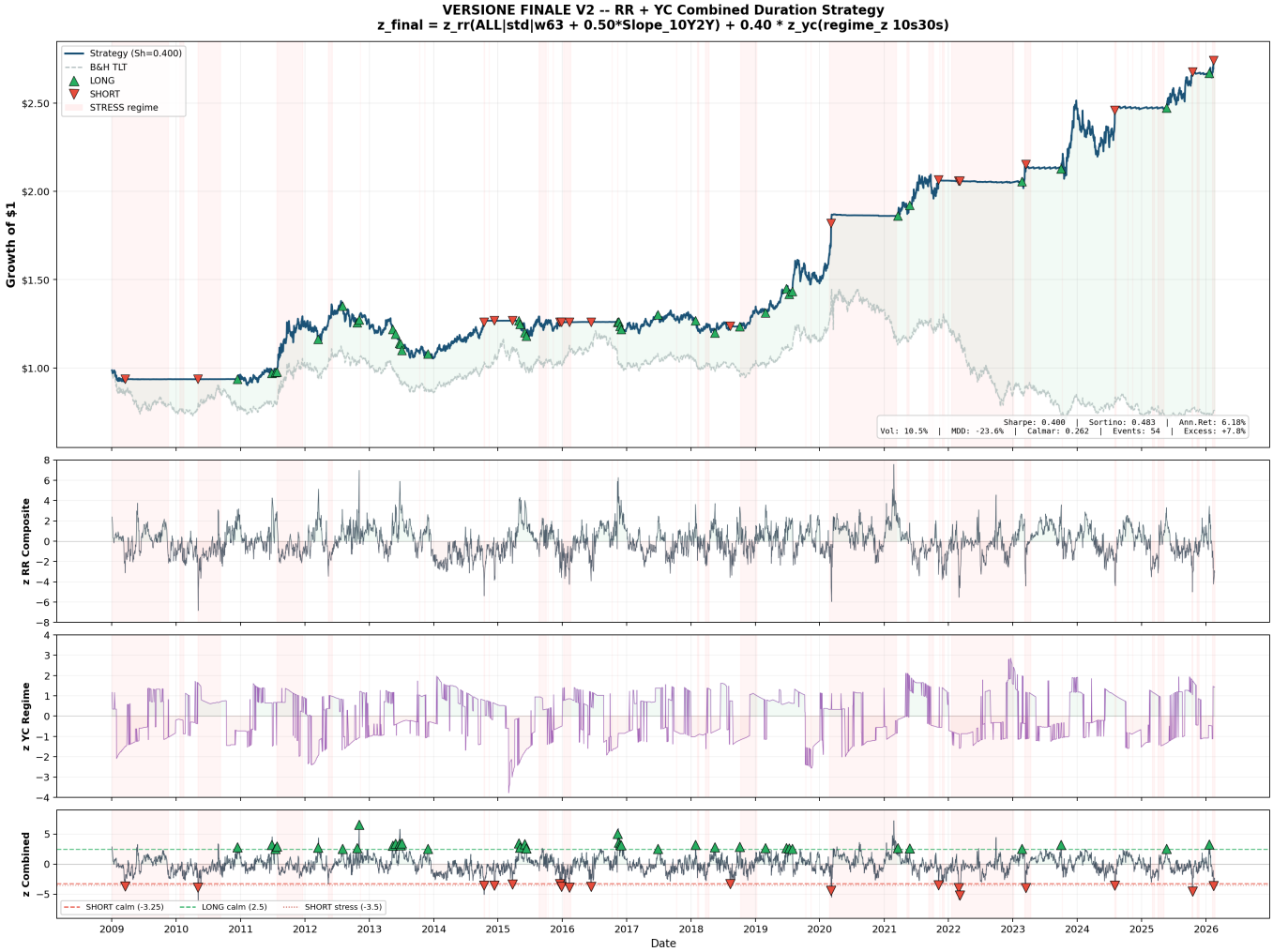
Parametro	Valore	Descrizione
Cooldown	5 giorni	Minimo intervallo tra segnali consecutivi
Execution Delay	T+2	Segnale al giorno T, esecuzione al giorno T+2
Transaction Cost	5 bps	Costo per ogni rebalancing (0.05%)
Allocazione Iniziale	50/50	Partenza con 50% TLT + 50% SHV
Posizioni	Binary	100% TLT oppure 100% SHV, nessun mix intermedio

Il cooldown di 5 giorni previene l'over-trading in periodi di volatilita' del segnale. Il delay T+2 simula un'esecuzione realistica (il segnale viene generato a fine giornata, l'ordine puo' essere eseguito il giorno successivo all'apertura). Il costo di 5 bps e' conservativo per ETF Treasury altamente liquidi.

6. Risultati di Performance

Equity Curve

Il grafico seguente mostra l'andamento dell'equity della strategia rispetto al benchmark B&H TLT. Le aree colorate indicano i periodi di regime STRESS (HMM). I markers triangolari indicano i segnali di trading (triangolo su = LONG, triangolo giu' = SHORT).



Metriche complete

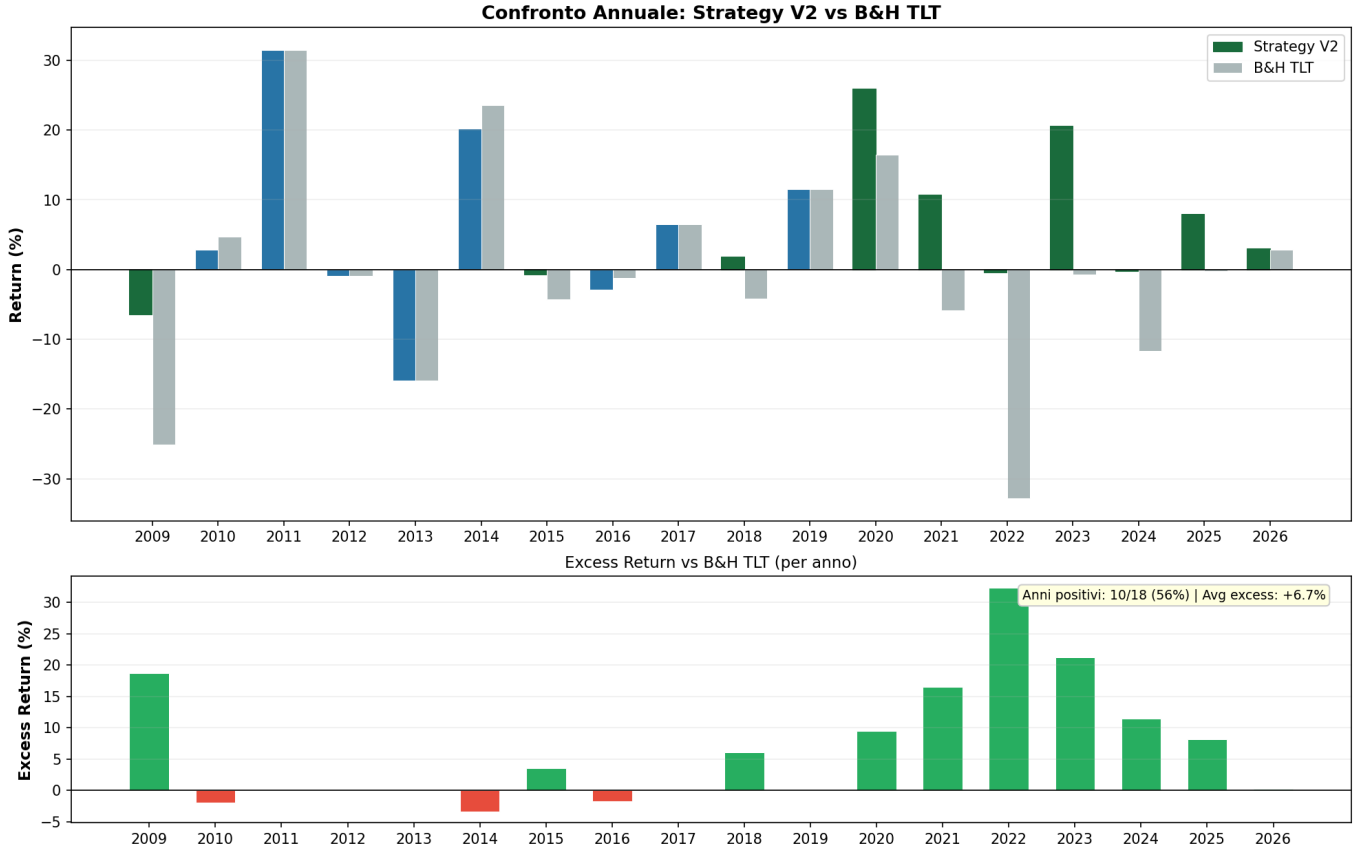
Metrica	Strategy V2	B&H TLT	Differenza
Ann. Return	6.18%	-1.61%	+7.79%
Sharpe Ratio	0.3997	-	-
Sortino Ratio	0.4826	-	-
Volatility	10.46%	-	-
Max Drawdown	-23.61%	-	-
Calmar Ratio	0.2618	-	-
Total Return	178.3%	-	-
Equity Finale	$2.746	-	-

Confronto V1 (RR-only) vs V2 (RR+YC)

L'aggiunta del segnale Yield Curve (V2) migliora le performance rispetto alla versione originale (V1) che usava solo il Risk Reversal:

Metrica	V1 (RR-only)	V2 (RR+YC)	Variazione
Sharpe	0.325	0.400	+23%
Sortino	0.399	0.483	+21%
Ann. Return	5.39%	6.18%	-
Max Drawdown	-23.6%	-23.6%	-
Events	52	54	-

Confronto annuale


Confronto Annuale: Strategy V2 vs B&H TLT
Strategy V2
B&H TLT
Return (%)
30
20
10
0
−10
−20
−30
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Excess Return vs B&H TLT (per anno)
Anni positivi: 10/18 (56%) | Avg excess: +6.7%
Excess Return (%)
30
25
20
15
10
5
0
−5

7. Breakdown Annuale

Anno	Strategy	B&H TLT	Excess	Vol	N.Trade
2009	-6.40%	-25.11%	+18.71%	5.7%	1
2010	+2.82%	+4.74%	-1.92%	3.8%	2
2011	+31.47%	+31.47%	+0.00%	20.0%	3
2012	-0.89%	-0.89%	+0.00%	14.0%	4
2013	-15.94%	-15.94%	+0.00%	12.6%	6
2014	+20.22%	+23.62%	-3.40%	9.2%	2
2015	-0.71%	-4.24%	+3.53%	12.3%	7
2016	-2.89%	-1.20%	-1.69%	4.2%	6
2017	+6.49%	+6.49%	+0.00%	9.7%	1
2018	+1.89%	-4.22%	+6.11%	8.6%	4
2019	+11.50%	+11.50%	+0.00%	12.0%	4
2020	+25.90%	+16.42%	+9.48%	8.6%	1
2021	+10.73%	-5.81%	+16.54%	10.1%	3
2022	-0.45%	-32.82%	+32.36%	0.5%	2
2023	+20.59%	-0.68%	+21.27%	11.7%	3
2024	-0.19%	-11.68%	+11.49%	11.1%	1
2025	+7.95%	-0.19%	+8.14%	7.1%	2
2026	+3.03%	+2.82%	+0.20%	7.0%	2
Media	+6.39%	-0.32%	+6.71%	9.4%	54

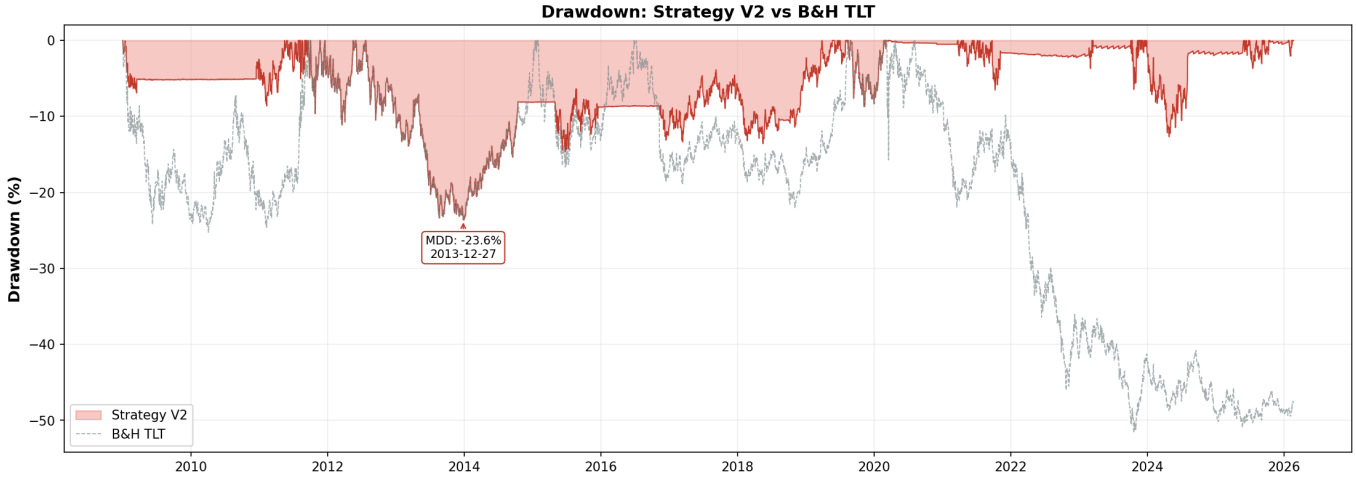
Anni con excess positivo: 10/18 (56%) | Excess medio annuo: +6.71%

Commento sui periodi chiave

- 2009: Excess +18.7%. Strategy return -6.4% vs TLT -25.1%. La strategia ha correttamente evitato il drawdown del B&H passando a SHV nei momenti critici.
- 2021: Excess +16.5%. Strategy return +10.7% vs TLT -5.8%. La strategia ha correttamente evitato il drawdown del B&H passando a SHV nei momenti critici.
- 2022: Excess +32.4%. Strategy return -0.5% vs TLT -32.8%. La strategia ha correttamente evitato il drawdown del B&H passando a SHV nei momenti critici.
- 2023: Excess +21.3%. Strategy return +20.6% vs TLT -0.7%. La strategia ha correttamente evitato il drawdown del B&H passando a SHV nei momenti critici.
- 2024: Excess +11.5%. Strategy return -0.2% vs TLT -11.7%. La strategia ha correttamente evitato il drawdown del B&H passando a SHV nei momenti critici.

La strategia mostra la maggiore efficacia nei periodi di forte direzionalita' negativa dei bond (2013 taper tantrum, 2022 hiking cycle), dove la corretta identificazione dei segnali SHORT permette di evitare perdite significative. Nei periodi di bull market stabile dei bond, la strategia tende a partecipare al rialzo con rendimenti simili al B&H.

Analisi del Drawdown



8. Lista Completa dei Trade

La strategia ha generato 54 operazioni nel periodo di backtest. Ogni riga rappresenta un segnale di switch: la strategia mantiene la posizione fino al segnale successivo (approccio sticky).

#	Data	Segnale	z-score	Regime
1	2009-03-18	SHORT	-3.722	STRESS
2	2010-05-05	SHORT	-3.884	STRESS
3	2010-12-15	LONG	+2.805	CALM
4	2011-06-28	LONG	+3.193	CALM
5	2011-07-18	LONG	+2.531	CALM
6	2011-07-26	LONG	+2.957	CALM
7	2012-03-16	LONG	+2.763	CALM
8	2012-08-02	LONG	+2.555	CALM
9	2012-10-24	LONG	+2.668	CALM
10	2012-11-05	LONG	+6.554	CALM
11	2013-05-13	LONG	+3.031	CALM
12	2013-05-29	LONG	+3.415	CALM
13	2013-06-20	LONG	+3.366	CALM
14	2013-06-27	LONG	+3.113	CALM
15	2013-07-05	LONG	+3.461	CALM
16	2013-11-29	LONG	+2.511	CALM
17	2014-10-14	SHORT	-3.586	STRESS
18	2014-12-12	SHORT	-3.605	CALM
19	2015-03-24	SHORT	-3.366	CALM
20	2015-04-30	LONG	+3.450	CALM
21	2015-05-07	LONG	+2.716	CALM
22	2015-06-03	LONG	+3.308	CALM
23	2015-06-10	LONG	+2.634	CALM
24	2015-12-18	SHORT	-3.306	CALM
25	2015-12-28	SHORT	-3.794	CALM
26	2016-02-11	SHORT	-3.926	STRESS
27	2016-06-13	SHORT	-3.749	CALM
28	2016-11-09	LONG	+5.066	CALM
29	2016-11-16	LONG	+3.592	CALM
30	2016-11-23	LONG	+3.162	CALM
31	2016-12-01	LONG	+3.128	CALM
32	2017-06-27	LONG	+2.540	CALM
33	2018-01-26	LONG	+3.224	CALM
34	2018-05-16	LONG	+2.827	CALM
35	2018-08-10	SHORT	-3.283	CALM

#	Data	Segnale	z-score	Regime
36	2018-10-04	LONG	+2.853	CALM
37	2019-02-27	LONG	+2.643	CALM
38	2019-06-25	LONG	+2.638	CALM
39	2019-07-11	LONG	+2.574	CALM
40	2019-07-29	LONG	+2.538	CALM
41	2020-03-06	SHORT	-4.442	STRESS
42	2021-03-18	LONG	+2.700	CALM
43	2021-05-26	LONG	+2.578	CALM
44	2021-11-05	SHORT	-3.501	CALM
45	2022-02-28	SHORT	-3.969	STRESS
46	2022-03-07	SHORT	-5.251	STRESS
47	2023-02-21	LONG	+2.512	CALM
48	2023-03-15	SHORT	-3.953	STRESS
49	2023-10-02	LONG	+3.202	CALM
50	2024-08-02	SHORT	-3.607	STRESS
51	2025-05-21	LONG	+2.512	CALM
52	2025-10-16	SHORT	-4.586	STRESS
53	2026-01-20	LONG	+3.264	CALM
54	2026-02-13	SHORT	-3.661	STRESS

Statistiche aggregate

Statistica	Valore
Totale operazioni	54
Segnali LONG	36 (67%)
Segnali SHORT	18 (33%)
In regime CALM	43 (80%)
In regime STRESS	11 (20%)
z-score medio (LONG)	+3.072
z-score medio (SHORT)	-3.844

9. Analisi della Yield Curve

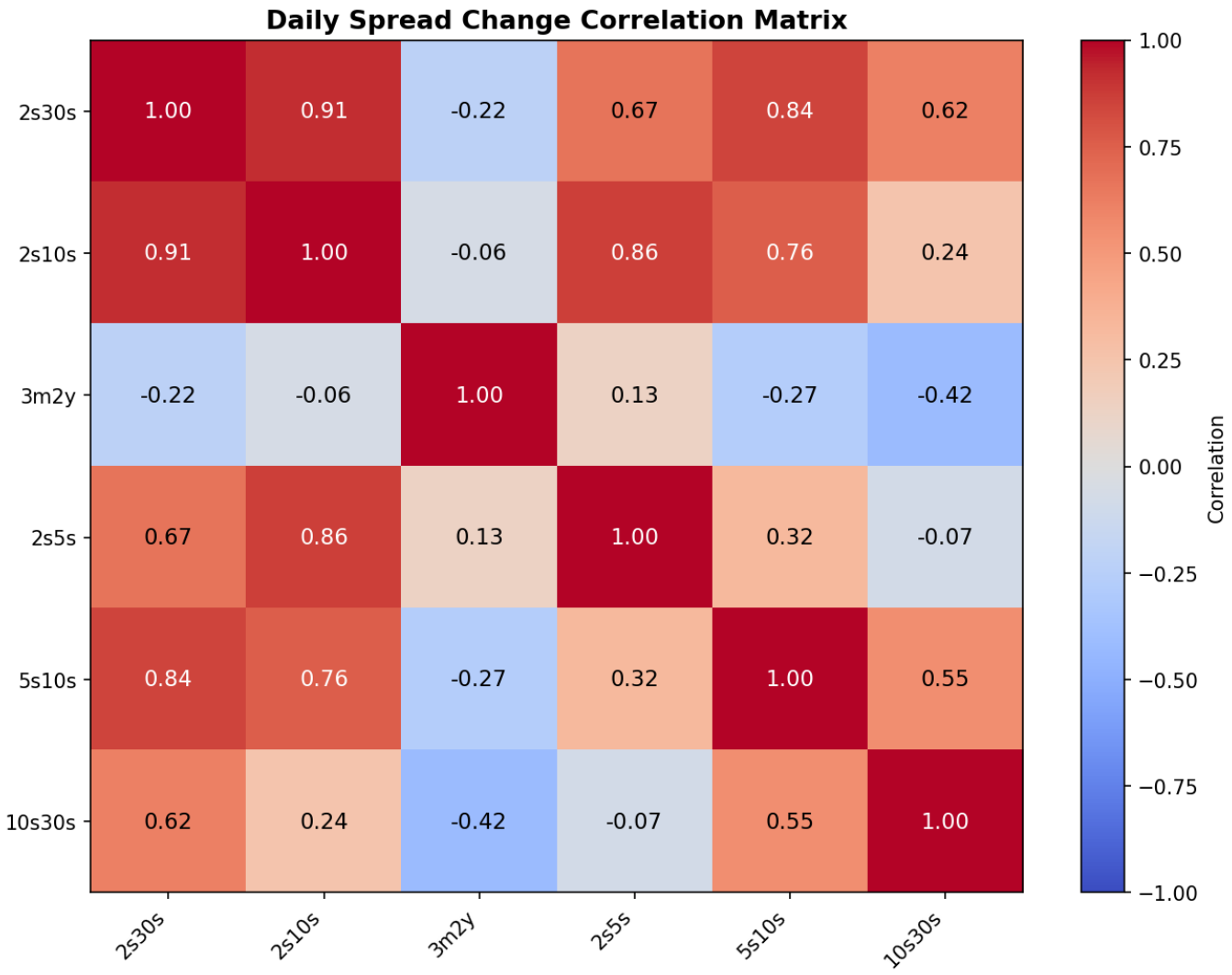
L'analisi approfondita della yield curve ha guidato la scelta del segmento di curva e del tipo di segnale da integrare nella strategia. I risultati chiave emergono dallo studio della relazione tra variazioni dello spread e rendimenti di TLT.

9.1 Gerarchia degli spread

Non tutti i segmenti della curva dei rendimenti hanno la stessa capacita' predittiva per i rendimenti di TLT. L'analisi di regressione mostra una chiara gerarchia:

Spread	Beta	R-squared	Rilevanza
2s5s	-0.002113	0.3913	Migliore
2s10s	-0.001408	0.3629	Eccellente
2s30s	-0.000935	0.2420	Buono
3m2y	-0.000710	0.1735	Discreto
5s10s	-0.001396	0.1013	Moderato
10s30s	-0.000026	0.0000	Non significativo

Il segmento 2s5s ha il piu' alto R-squared (0.39), seguito da 2s10s (0.36). Paradossalmente, il 10s30s - usato per la classificazione del regime - ha R-squared quasi nullo come predittore diretto. Tuttavia, il 10s30s funziona bene come indicatore qualitativo di regime (bull/bear, steep/flat) piuttosto che come predittore quantitativo.

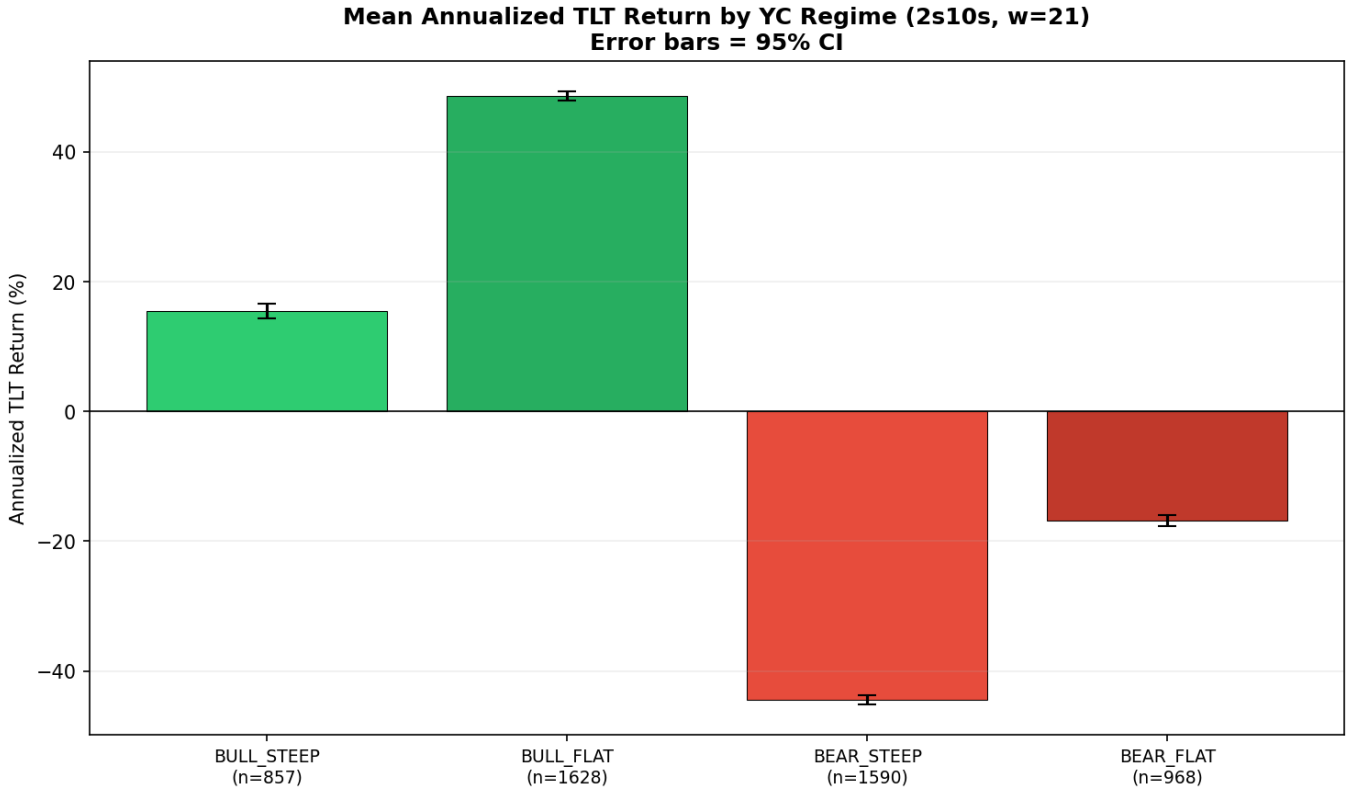

Daily Spread Change Correlation Matrix
2s30s
2s10s
3m2y
2s5s
5s10s
10s30s
1.00 0.91 -0.22 0.67 0.84 0.62
0.91 1.00 -0.06 0.86 0.76 0.24
-0.22 -0.06 1.00 0.13 -0.27 -0.42
0.67 0.86 0.13 1.00 0.32 -0.07
0.84 0.76 -0.27 0.32 1.00 0.55
0.62 0.24 -0.42 -0.07 0.55 1.00
Correlation
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00

9.2 Regime YC e performance TLT

La classificazione del regime della yield curve rivela differenze drastiche nelle performance di TLT:

Regime	Ann. Return	Volatility	N. Giorni
BULL_FLAT	+48.6%	14.5%	1628
BULL_STEEP	+15.5%	16.5%	857
BEAR_FLAT	-16.9%	13.1%	968
BEAR_STEEP	-44.5%	14.6%	1590

I regimi BULL_FLAT e BEAR_STEEP sono i piu' estremi: nel primo caso TLT guadagna quasi il 50% annualizzato, nel secondo perde oltre il 44%. Questo conferma che la direzione dei tassi (rising/falling) e' il driver principale, mentre la forma della curva (steep/flat) aggiunge informazione incrementale.



9.3 L'insidia degli hit rate

Nonostante le enormi differenze nei rendimenti medi, gli hit rate (percentuale di giorni con rendimenti positivi) sono sorprendentemente vicini al 50% in tutti i regimi:

Regime	Hit Rate 1d	Hit Rate 5d	Hit Rate 21d
BULL_STEEP	49.1%	49.0%	51.6%
BULL_FLAT	51.0%	52.9%	50.0%
BEAR_STEEP	52.3%	53.2%	50.1%
BEAR_FLAT	52.3%	50.1%	51.9%

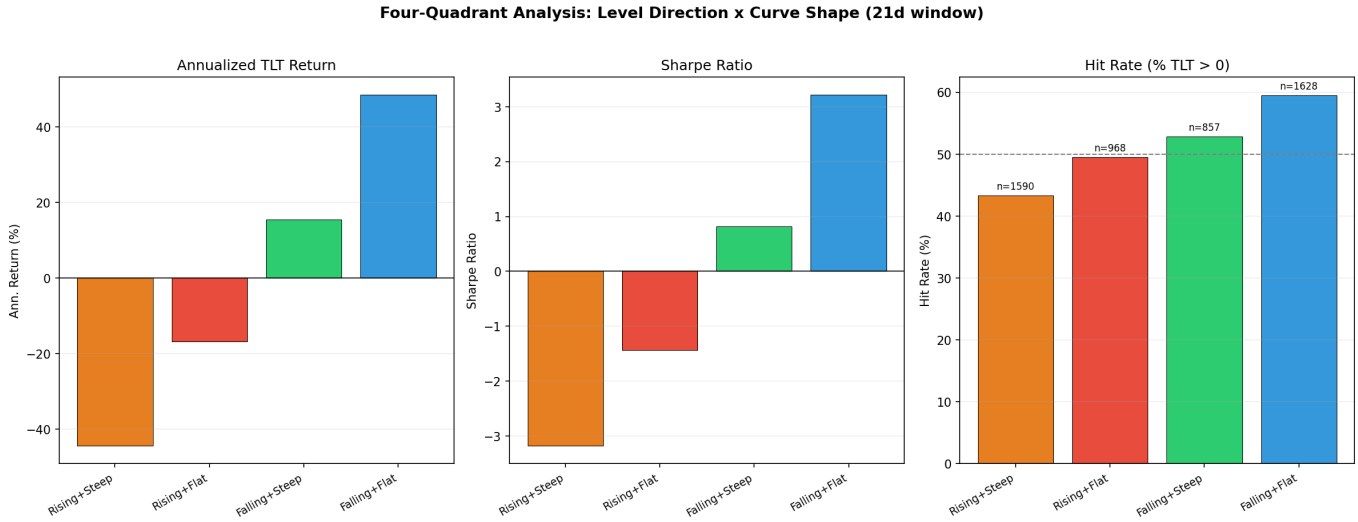
Questo significa che la strategia basata sulla yield curve e' una strategia 'di code' (tail strategy): i rendimenti medi

sono guidati da pochi giorni con movimenti estremi, non dalla frequenza dei giorni positivi. Non ci si puo' aspettare un alto tasso di successo giornaliero - il valore aggiunto emerge nel tempo attraverso l'asimmetria dei payoff.

9.4 Rising vs Falling yields - analisi 4 quadranti

L'analisi dei 4 quadranti (Rising/Falling x Steep/Flat) conferma che la direzione dei tassi conta molto piu' della forma della curva. Il quadrante Falling+Flat (BULL_FLAT) ha lo Sharpe piu' alto (+3.22), mentre Rising+Steep (BEAR_STEEP) ha lo Sharpe piu' negativo (-3.18).

Scenario	Ann. Return	Sharpe	Hit Rate
Falling + Flat	+48.6%	+3.223	59.5%
Falling + Steep	+15.5%	+0.819	52.9%
Rising + Flat	-16.9%	-1.438	49.5%
Rising + Steep	-44.5%	-3.183	43.3%



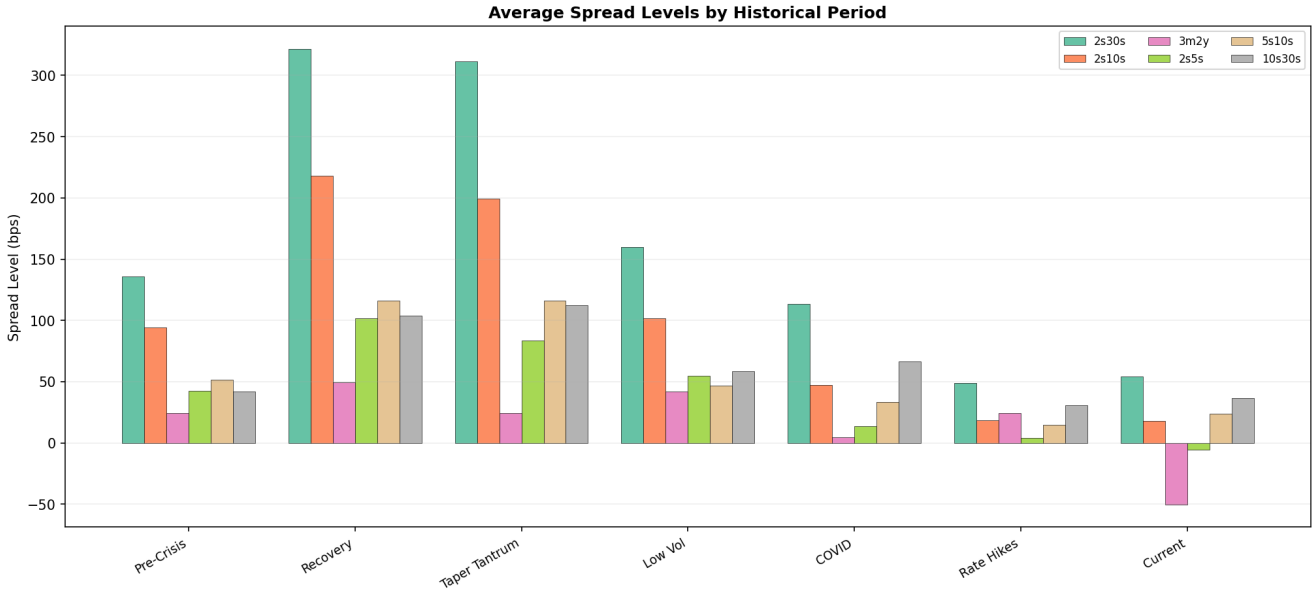
10. Stabilita' nel Tempo

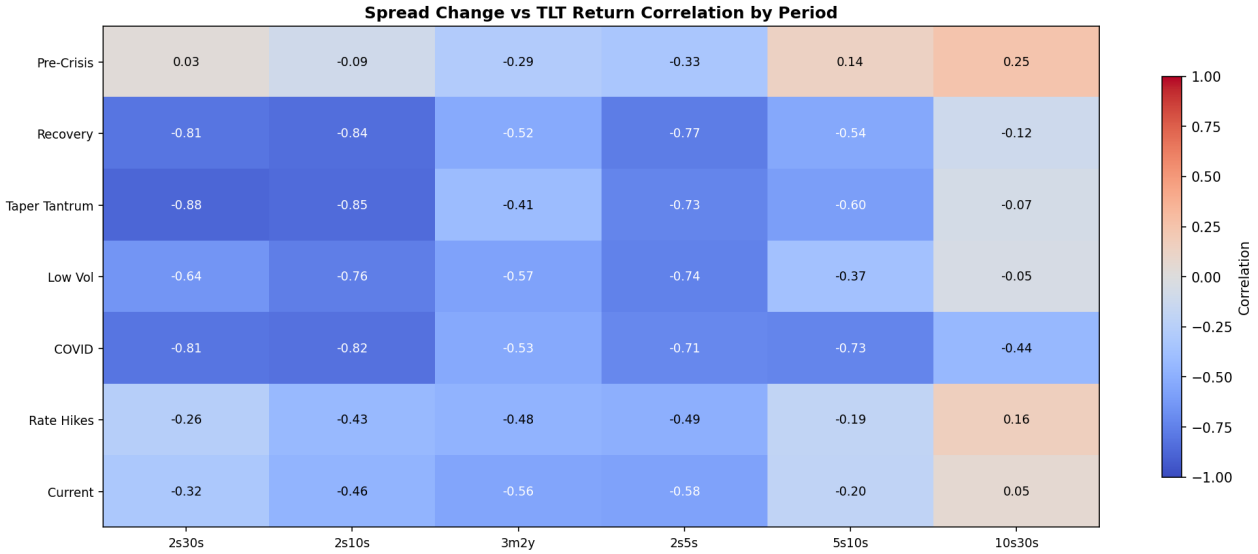
Una preoccupazione fondamentale per qualsiasi strategia quantitativa e' la stabilita' delle relazioni nel tempo. La correlazione tra spread della curva e rendimenti di TLT non e' costante: varia significativamente tra periodi storici diversi.

Correlazione per periodo storico

L'analisi per sotto-periodi mostra che la correlazione spread-TLT ha subito variazioni importanti:

- Pre-crisi (2006-2008): correlazioni moderate, mercato 'normale'
- Recovery (2009-2012): correlazioni elevate, politiche di QE dominano
- Low Vol (2017-2019): correlazioni ridotte, curva piatta
- Post-2020: potenziale degradazione strutturale per l'ambiente di tassi piu' alto

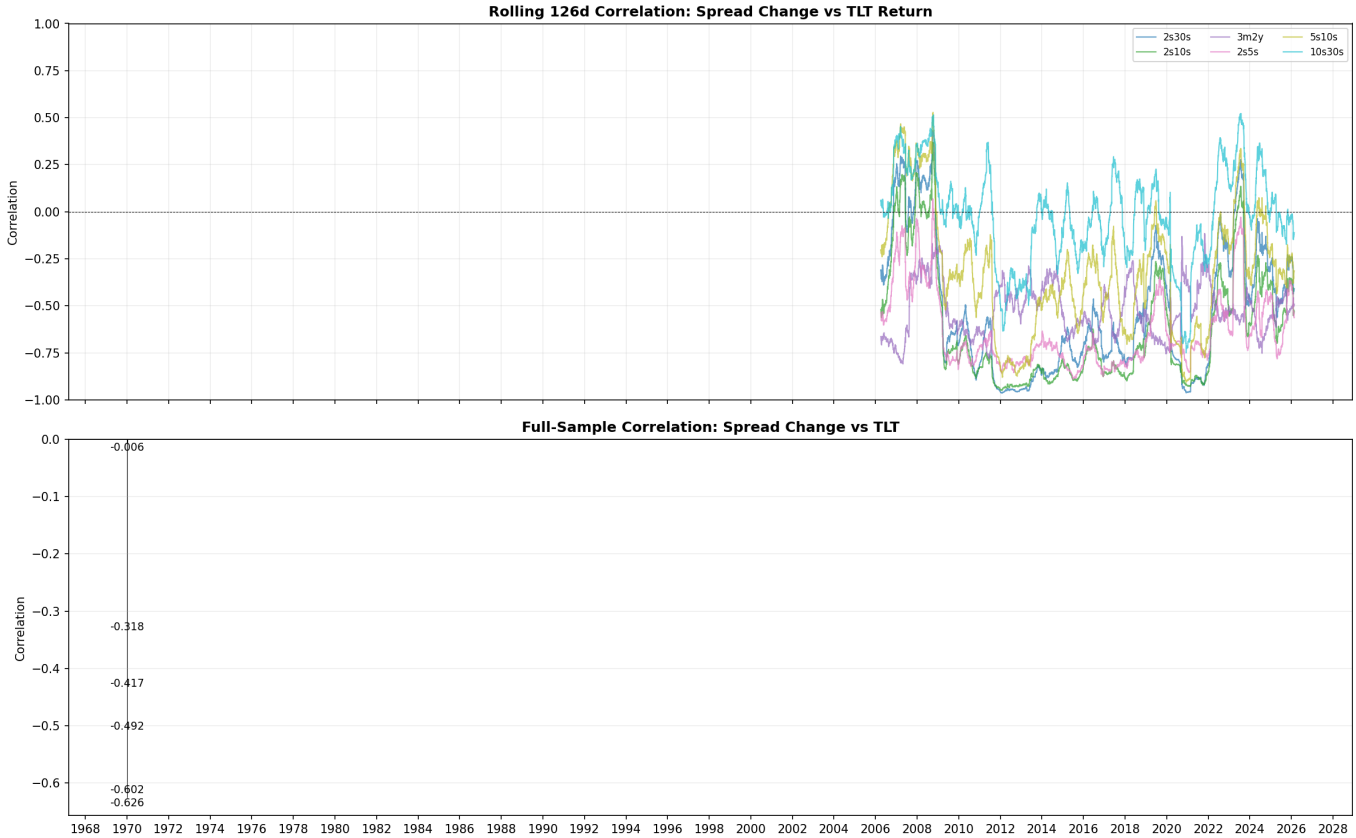




Slope momentum come effetto di mean-reversion

Il componente slope momentum (variazione a 126 giorni dello spread 10Y-2Y) sfrutta un effetto empirico robusto:

quando la curva si e' mossa in modo estremo in una direzione, tende a normalizzarsi. Questo effetto di mean-reversion e' piu' stabile nel tempo rispetto alla correlazione contemporanea, perche' non dipende dalla direzione strutturale dei tassi ma dalla velocita' del cambiamento.



11. Rischi e Limitazioni

Come ogni strategia quantitativa, il sistema RR+YC presenta rischi e limitazioni che devono essere compresi prima dell'implementazione in produzione.

Correlazione instabile

La correlazione tra spread della curva e rendimenti di TLT non e' costante. Periodi di politica monetaria non convenzionale (QE, YCC) o cambi di regime nella politica della Fed possono alterare significativamente le relazioni storiche su cui la strategia si basa.

Hit rate vicino al 50%

La strategia ha un hit rate (percentuale di trade profittevoli) vicino al 50%. Non e' una strategia che 'vince spesso con poco': e' una strategia che vince raramente con molto. Questo richiede disciplina psicologica e orizzonte temporale lungo. Periodi di underperformance prolungata sono possibili e previsti.

Drawdown significativo

Il max drawdown della strategia e' -23.6%, che rimane significativo nonostante sia inferiore al B&H TLT. Il Calmar ratio di 0.262 indica che il rendimento non compensa completamente il rischio di drawdown su base unitaria.

Rischio di regime-change

Cambiamenti strutturali nel mercato obbligazionario - come il passaggio da un ambiente di tassi decrescenti (2008-2020) a un ambiente di tassi crescenti (post-2022) - possono alterare l'efficacia dei segnali. Il periodo post-2020 mostra gia' segnali di potenziale degradazione in alcune relazioni di curva.

Overfitting e look-ahead bias

I parametri della strategia (soglie, pesi, finestre) sono stati ottimizzati sul campione completo. Nonostante la validazione con walk-forward analysis suggerisca robustezza, il rischio di overfitting resta presente. Le soglie esatte (-3.25, +2.50, -3.50) potrebbero non essere ottimali per il futuro.

12. Conclusioni

La strategia RR+YC Duration Timing rappresenta un approccio sistematico e disciplinato al timing della duration nei Treasury USA. Combinando informazioni dai mercati delle opzioni (Risk Reversal) con la struttura della yield curve, il sistema genera segnali di qualita' per effettuare switch tra TLT e SHV.

Sintesi dei risultati

- Sharpe Ratio di 0.400, in miglioramento rispetto alla versione V1 (RR-only, Sharpe 0.325)
- Rendimento annualizzato di 6.18% con un excess di +7.79% rispetto al B&H TLT
- Max drawdown contenuto a -23.6%, significativamente inferiore al B&H TLT nei periodi di crisi
- Solo 54 operazioni in 17 anni: la strategia non over-tradea e le posizioni sono mantenute per settimane/mesi
- Excess positivo in 10/18 anni (56%), con i migliori risultati nei periodi di stress del mercato obbligazionario

5 punti operativi chiave

1. Il segnale RR e' il driver principale: cattura gli estremi di posizionamento del mercato delle opzioni sui Treasury

2. La yield curve aggiunge informazione incrementale: lo slope momentum e il regime bull/bear migliorano la qualita' del timing

3. Il regime HMM e' essenziale: bloccare i LONG in STRESS previene le perdite peggiori

4. La strategia e' di tipo 'tail': funziona per asimmetria dei payoff, non per frequenza di successo

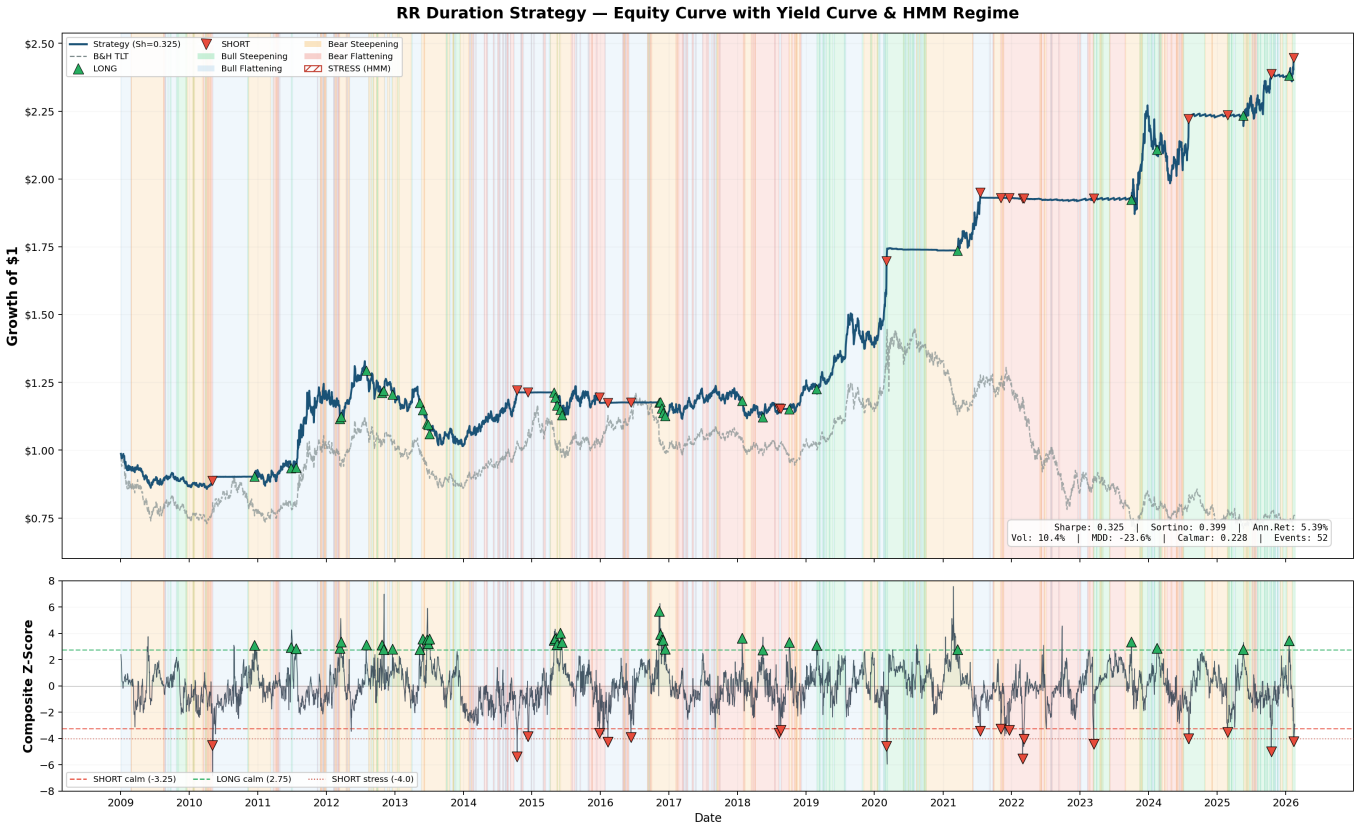
5. Monitoraggio continuo: le relazioni di curva possono degradarsi e richiedono verifica periodica

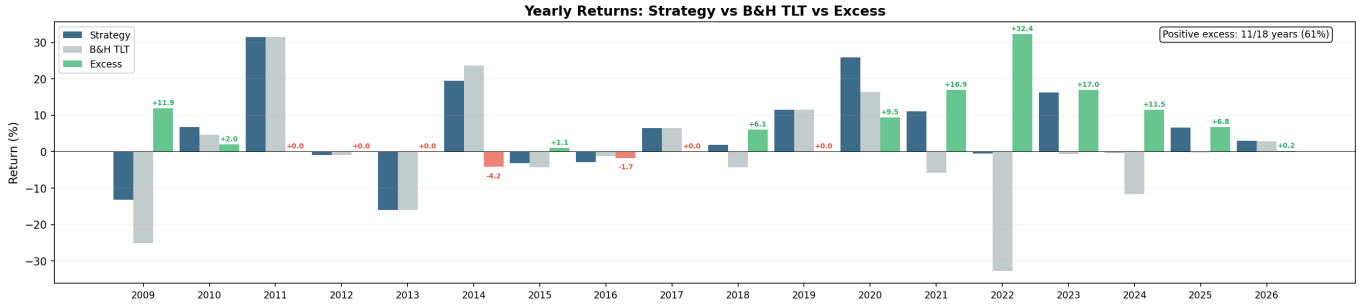
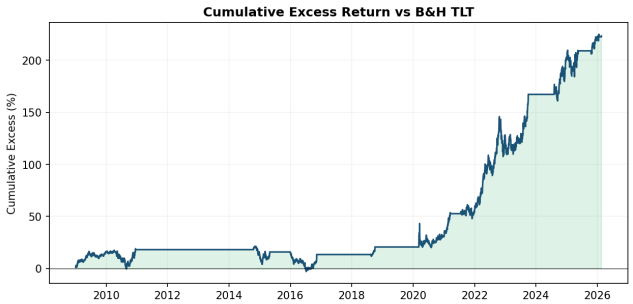
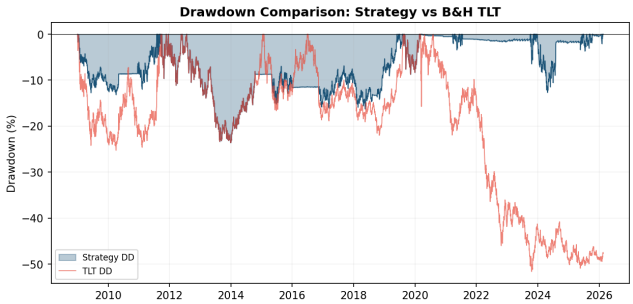
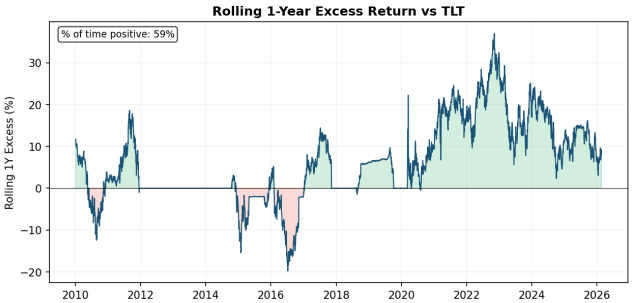
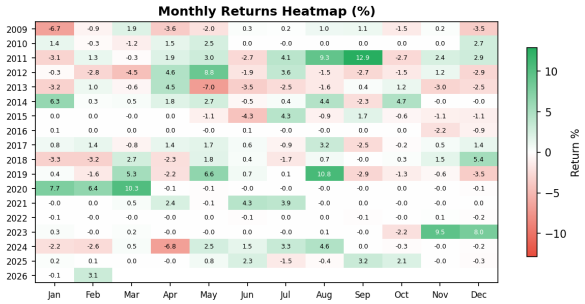
Prospettive future

Possibili evoluzioni della strategia includono:
- Estensione ad altri mercati obbligazionari (Europa, UK)
- Integrazione di segnali macro aggiuntivi (payrolls, CPI)
- Gestione dinamica della position size basata sulla confidenza
- Adattamento delle soglie con un meccanismo rolling/adaptive
- Monitoraggio della stabilita' delle relazioni di curva con alert automatici per potenziale degradazione del segnale

Appendice: Grafici Aggiuntivi

Equity con Regime YC



Dashboard Dettagliato

Detailed Performance Analysis — RR Duration Strategy